

TRON プログラミングコンテスト 2026 RTOS アプリケーション部門

プライバシー保護型 転倒検知エッジ AI

μT-Kernel 3.0 × Arm Ethos-U55 NPU
on Renesas EK-RA8P1

エントリー番号 51802 田中 真
github.com/syouun/ek-ra8p1-blinky

☒ SAFE

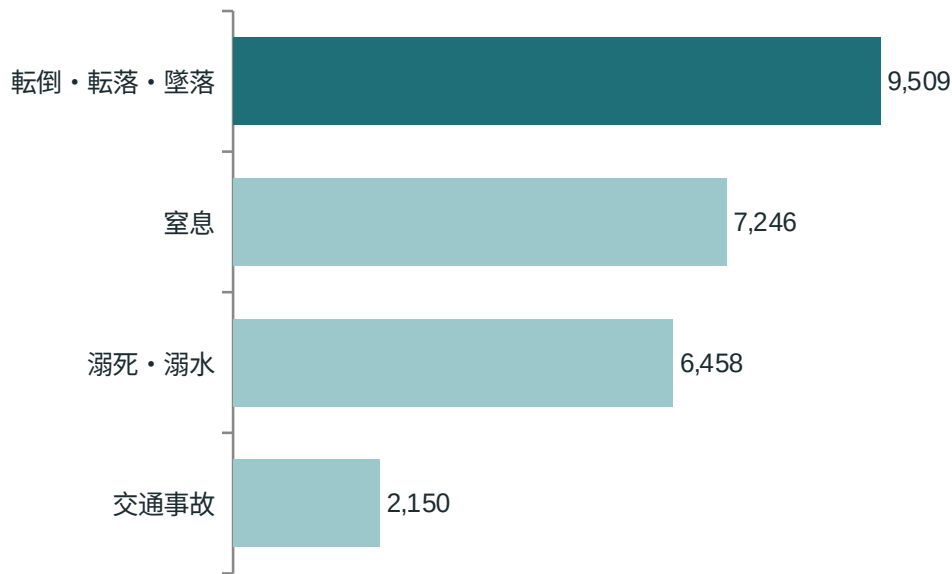
☐ MONITORING

☐ FALL DETECTED

LCD には映像ではなく「状態」だけを表示

課題：見守りとプライバシーのジレンマ

65 歳以上の不慮の事故による死亡者数（令和 3 年）



出典：消費者庁「高齢者の事故に関するデータ」（厚生労働省 人口動態調査より、2022 年 12 月）

約 4.4 倍

転倒・転落による死亡は交通事故の 4 倍以上。
発見の遅れが重症化につながる。

でも、カメラで見られたくない

居室や浴室に映像を記録・送信するカメラは、
見守られる本人の心理的抵抗が大きい。通信環
境にも左右される。

アプローチ：マイコンの中で完結させる

見て、判断して、知らせるまでを 1 枚のボードで



映像を外に出さない

カメラ映像はマイコン内のメモリだけで処理。LCD にも生映像は出さず、状態と検出枠だけを表示する。



RTOS で即応する

μT-Kernel 3.0 の優先度スケジューリングで、転倒確定から通知までの遅延を小さく、ばらつきなく保つ。

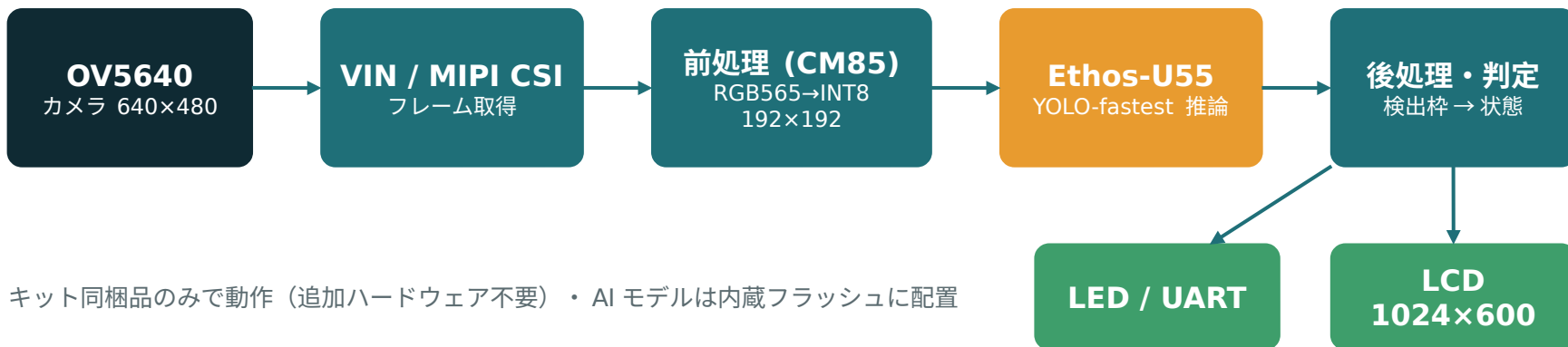


NPU + 単体動作

画像認識は Ethos-U55 NPU に任せて CPU を空ける。ネットワーク不要、キット同梱品だけで動作。

システム構成

EK-RA8P1 (Cortex-M85 1GHz + Ethos-U55) の上で μ T-Kernel 3.0 と Renesas FSP ドライバを組み合わせる



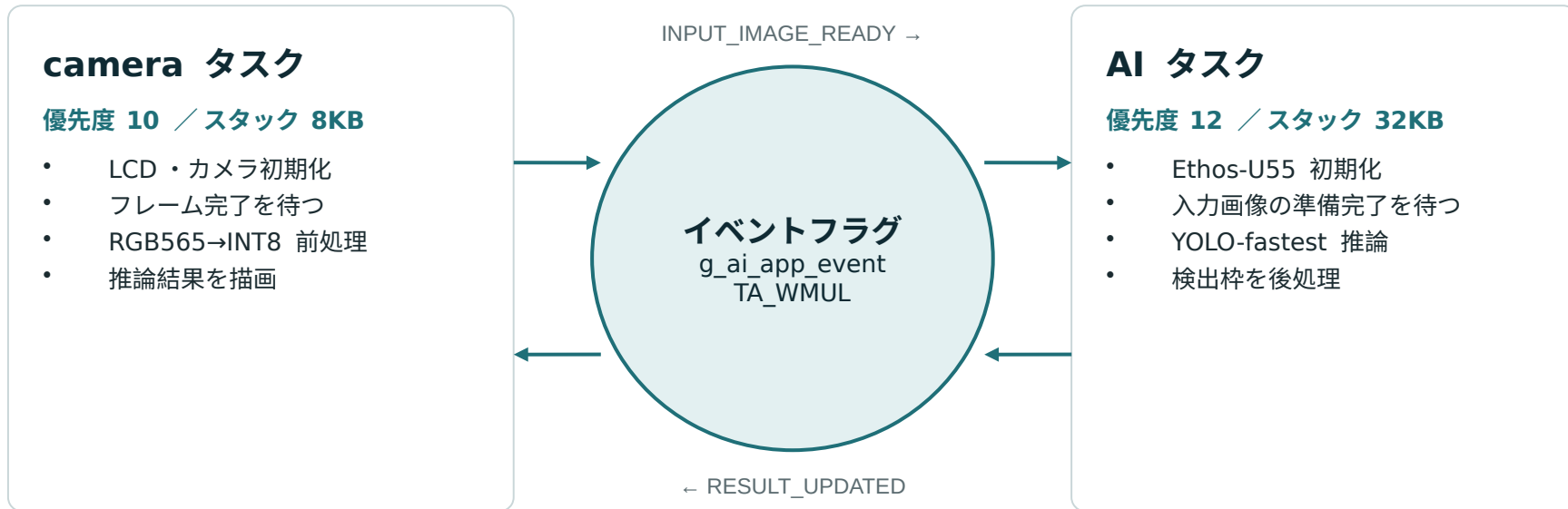
キット同梱品のみで動作（追加ハードウェア不要）・AI モデルは内蔵フラッシュに配置

μ T-Kernel 3.0 (mtk3_bsp2) — タスク・イベントフラグ・割り込み管理

Renesas FSP 6.6.0 — r_vin / r_mipi_csi / r_glcdc / r_drw / rm_ethosu / r_iic_master / r_gpt

ルネサス AI サンプルのタスク化

公式の FreeRTOS 版サンプル（2 スレッド）を、ロジックを変えずに μ T-Kernel のタスクとして動かす



VIN 割り込み（FSP コールバック）→ タスク独立部で tk_set_flg(CAMERA_CAPTURE_COMPLETED) → camera タスク起床

互換レイヤー rtos_to_mtk.h

FreeRTOS の API をヘッダ 1 本で μ T-Kernel に置き換え、移植元のコードはほぼ無改変のまま動かす

FreeRTOS	μ T-Kernel 3.0	ポイント
xEventGroupWaitBits	tk_wai_flg + TWF_BITCLR	待ったビットだけクリアする動作を再現
xEventGroupSetBits	tk_set_flg	
xEventGroupClearBits	tk_clr_flg(id, ~bits)	tk_clr_flg は AND パターン → 反転して渡す
xEventGroupSetBitsFromISR	tk_set_flg (タスク独立部)	FSP コールバックは割り込み文脈。BSP2 の HAL と同じ作法で呼ぶ
vTaskDelay(ticks)	tk_dly_tsk(ms)	1 tick = 1 ms
portMAX_DELAY	TMO_FEVR	

教訓: WaitBits を「何もしないスタブ」にするとタスクが待たずに空回りする。意味まで合わせて置き換えることが重要。

6 タスクで役割を分ける（実装済み）

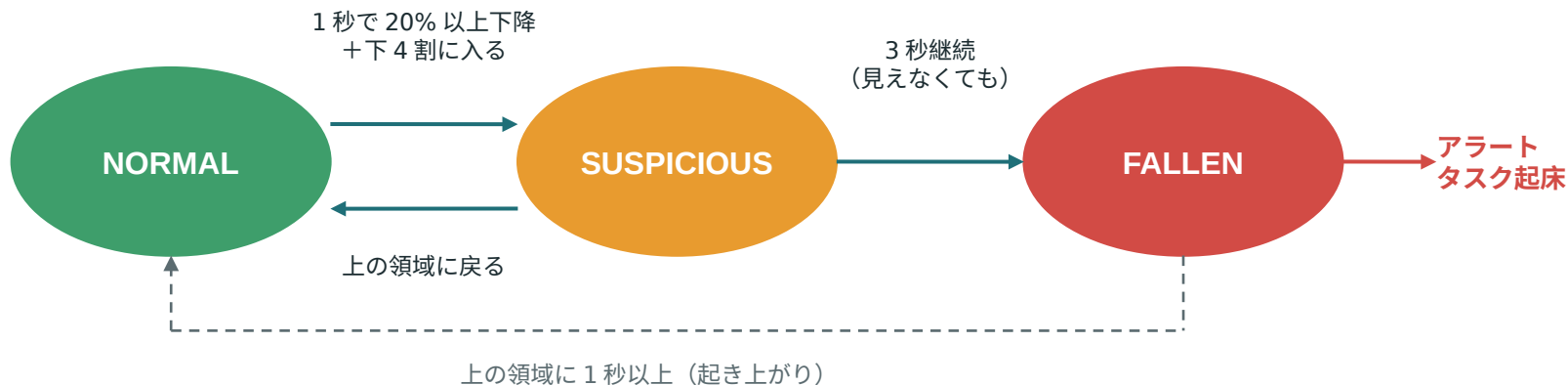
μT-Kernel は数値が小さいほど高優先。通知を最優先に置き、推論や描画の負荷に左右されない

5	アラート	転倒確定で即座に LED 点灯・画面切替・ログ
8	システム監視	周期ハンドラで毎秒起床し、各タスクのハートビートを監視
10	カメラ取得	フレーム取得・前処理、取得時刻を記録（遅延計測用）
11	転倒判定	検出枠の時系列から状態を判定（fall_judge.c）
12	AI 推論	Ethos-U55 で推論 → 検出枠をメッセージバッファへ
14	UI 描画	状態と抽象化した検出枠を描画（生映像なし）

同期：割り込み→イベントフラグ、推論→判定はメッセージバッファ、判定→アラートはイベントフラグ、ログは優先度継承ミューテックス

転倒判定：検出枠の「動き」と「時間」で判断

実装済み（Application/fall_judge.c）。顔検出モデルの枠の中心位置を状態遷移で判定

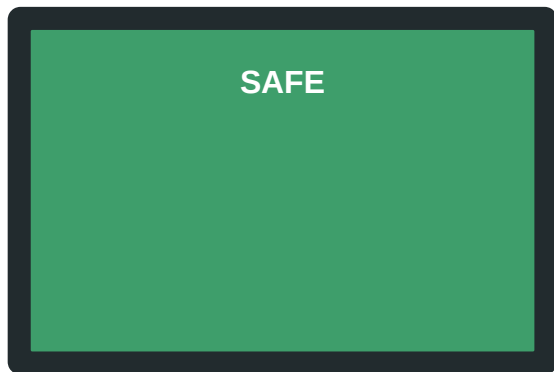


なぜこの方式か：

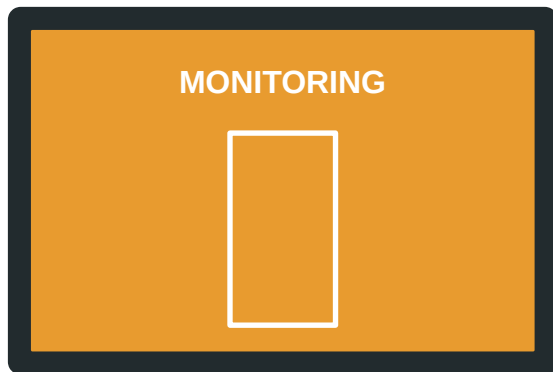
姿勢推定より変換・後処理のリスクが小さい。ゆっくり座る動作は下降速度の条件で、しゃがんで立つ動作は継続時間の条件で除外。人物検出モデルでは枠の縦横比も使える（設定で切替）。

プライバシー保護 UI：状態だけを伝える

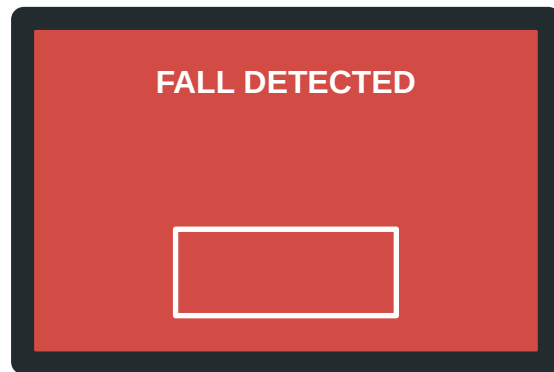
UI タスク（優先度 14）が 200ms ごとに描画（実装済み・実機確認待ち）



人物なし



見守り中



転倒を検知



人の位置は「枠」だけで示し、顔や部屋の様子は表示しない。LED とシリアル出力でも同じ状態を通知する。

移植で解決した技術課題

詳細は docs/porting_notes.md に公開（同じ構成で開発する人の参考に）



ピン・クロック設定の差分

MIPI IF_EN（P108）未設定でカメラ画像が1枚も届かない問題を、元サンプルとのレジスタ比較で特定。カメラリセット（P709）、LCDリセット（P606）、GPT ch12 で 24MHz 生成も修正。



FSP 割り込みとカーネルの共存

FSP コールバックからイベントフラグを操作するため、タスク独立部として扱う作法を採用。優先度 0 はカーネル管理外なので使わない。



C++ 推論コードの統合

C プロジェクトに C++ を追加。Windows のパス長制限で標準ヘッダが開けない問題をジャンクションで回避し、リンカ設定を C 側と揃えた。



AI モデルの ROM 化

外部 OSPI フラッシュへの依存を外し、モデルを内蔵フラッシュの C 配列として直接リンク。FSP 6.6.0 の Ethos-U ドライバ仕様変更にも対応。

品質確認：ボードがなくても確かめられること

実機確認の前に、ビルドと判定ロジックを検証

1086

ファイルを GCC 13.2.1 で
コンパイル・リンク成功

0

自作コードの
コンパイラ警告（-Wall）

13/13

転倒判定の単体テスト
（PC 上で実行）

単体テストのシナリオ	期待結果	単体テストのシナリオ	期待結果
立ったまま・歩行	何も起きない	0.5 秒で倒れてそのまま	約 3 秒後に 1 回だけ確定
3 秒かけてゆっくり座る	転倒と判定しない	倒れた後に顔が見えない	確定を維持
素早くしゃがんで立つ	疑い→取り消し	起き上がって 1 秒	回復

現在の状況と今後

開発途中で貸与ボードの LCD が故障。事務局のご了承のもと、代替機到着後に更新版を提出

-  μ T-Kernel 3.0 起動・複数タスク・LED・シリアル出力（実機確認）
-  公式 AI サンプルの実機動作（カメラ約 30fps / 推論約 20 回 / 秒）
-  互換レイヤー、FSP 設定・ピン修正、カメラ / AI タスク化
-  6 タスク化・転倒判定・プライバシー UI・遅延計測（実装・ビルド確認済み）
-  6 タスク版の実機動作確認（LCD 故障のため代替機待ち）

代替機到着後の予定

-  6 タスク版の実機動作確認
-  判定しきい値の実機調整
-  検知率・誤報率の評価
-  遅延の計測・デモ動画撮影
-  人物検出モデルへの置き換え

計画書からの変更点

項目	計画書（2026年2月）	本作品	理由
ボード	STM32N6570-DK	EK-RA8P1	貸与ボードが EK-RA8P1 となったため
NPU / AI ツール	Neural-ART / STM32Cube.AI	Ethos-U55 / RUHMI	ボード変更に伴う
認識方式	転倒状態の分類	物体検出＋時系列ルール	実績のあるモデルで確実に動かすため
通知	LED またはネットワーク	LED ・ LCD ・ シリアル	キット同梱品だけで審査員が再現できるように
タスク構成	6 タスク	6 タスク	計画どおり（公式サンプルの 2 スレッドを内包）

まとめ



映像を外に出さない転倒見守りを、マイコン 1 枚で実現する



ルネサス公式の AI サンプルを μ T-Kernel 3.0 へ移植し、互換レイヤーと移植ノウハウを公開



6 タスク・転倒判定を実装済み。代替機で実機評価を行い更新版を提出

ソースコード・手順書（オープンソースで公開）
<https://github.com/syouun/ek-ra8p1-blinky>